

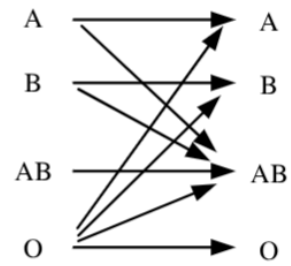
实验一

使用数据选择器与最少的与非门实现血型配对电路。

必做实验

一、血型配对（必须用数据选择器实现，第 11 周检查预搭，课内验收）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血型配对任务。（设计方案可参看数字逻辑电路实践教材 Page 86）



其中分别将O、A、B、AB血型编码为00、01、10、11。

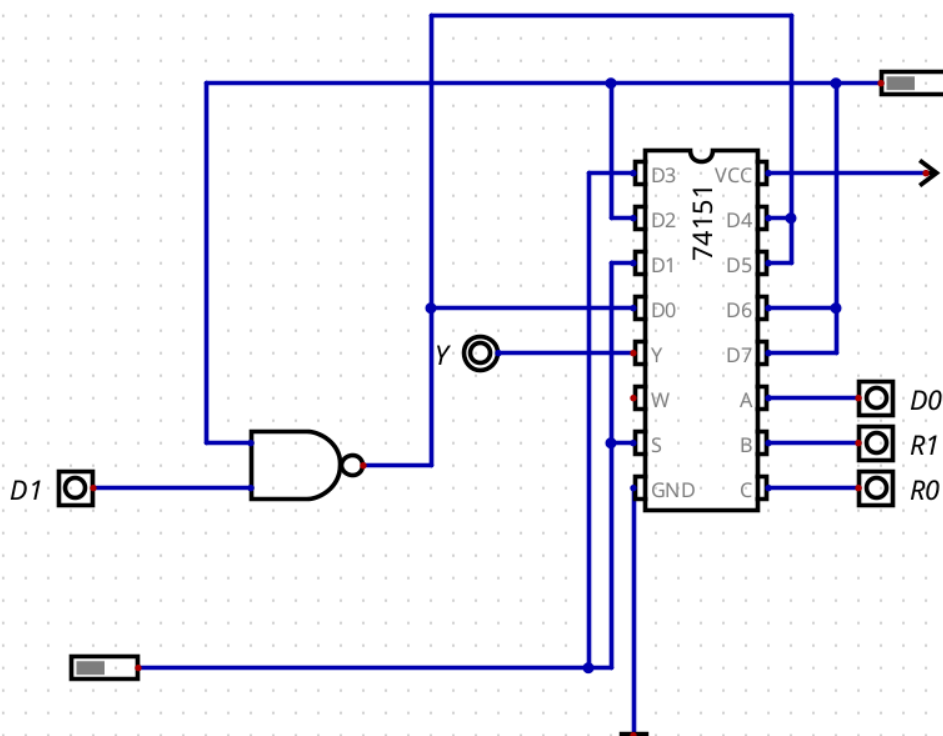
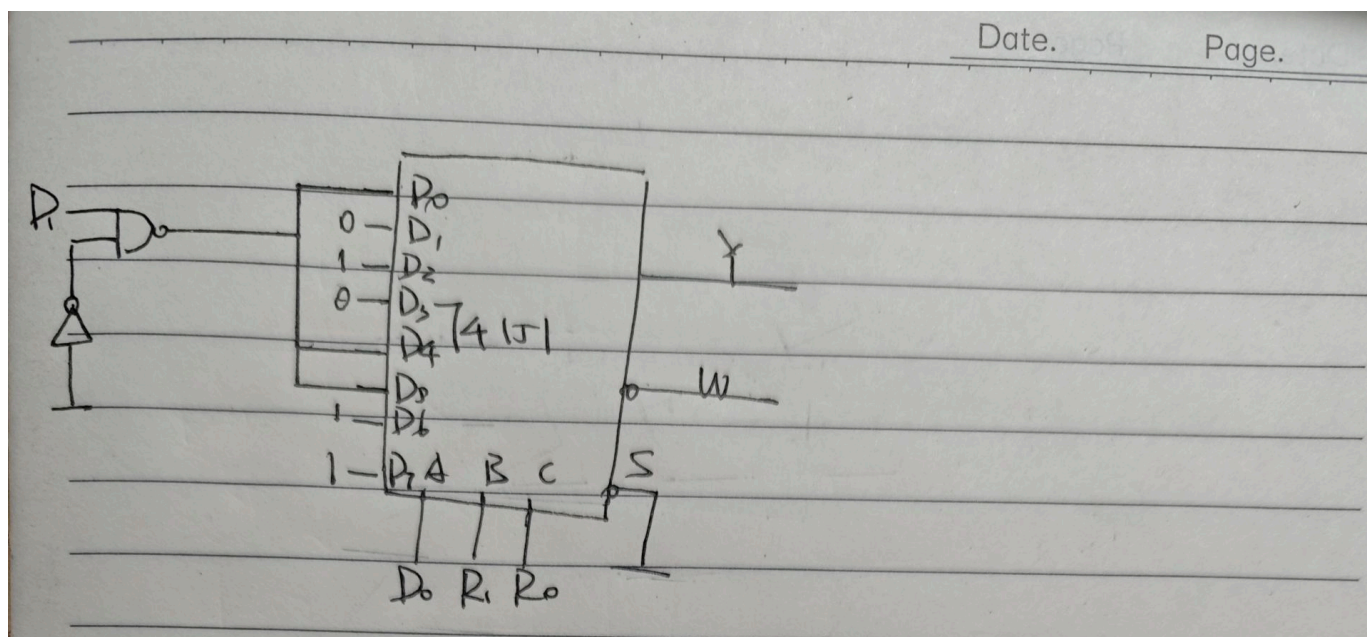
真值表

D1 (输血者)	D0 (输血者)	R1 (受血者)	R0 (受血者)	Y (是否匹配)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

逻辑函数

$$\begin{aligned} Y = & \bar{R}_0 \bar{R}_1 \bar{D}_0 \cdot (\bar{D}_1) + \bar{R}_0 \bar{R}_1 D_0 \cdot (0) \\ & + \bar{R}_0 R_1 \bar{D}_0 \cdot (1) + \bar{R}_0 R_1 D_0 \cdot (0) \\ & + R_0 \bar{R}_1 \bar{D}_0 \cdot (\bar{D}_1) + R_0 \bar{R}_1 D_0 \cdot (\bar{D}_1) \\ & + R_0 R_1 \bar{D}_0 \cdot (1) + R_0 R_1 D_0 \cdot (1) \end{aligned}$$

原理图



实验二

使用译码器搭建发电机控制电路，既能使所有发电机随时可以正常工作，同时做到尽可能的省电。

真值表

A (15kW)	B (10kW)	C (5kW)	总功率 (kW)	X (15kW)	Y (25kW)	译码器输出
0	0	0	0	0	0	m0
0	0	1	5	1	0	m1
0	1	0	10	1	0	m2
0	1	1	15	1	0	m3
1	0	0	15	1	0	m4
1	0	1	20	0	1	m5
1	1	0	25	0	1	m6
1	1	1	30	1	1	m7

函数表达式

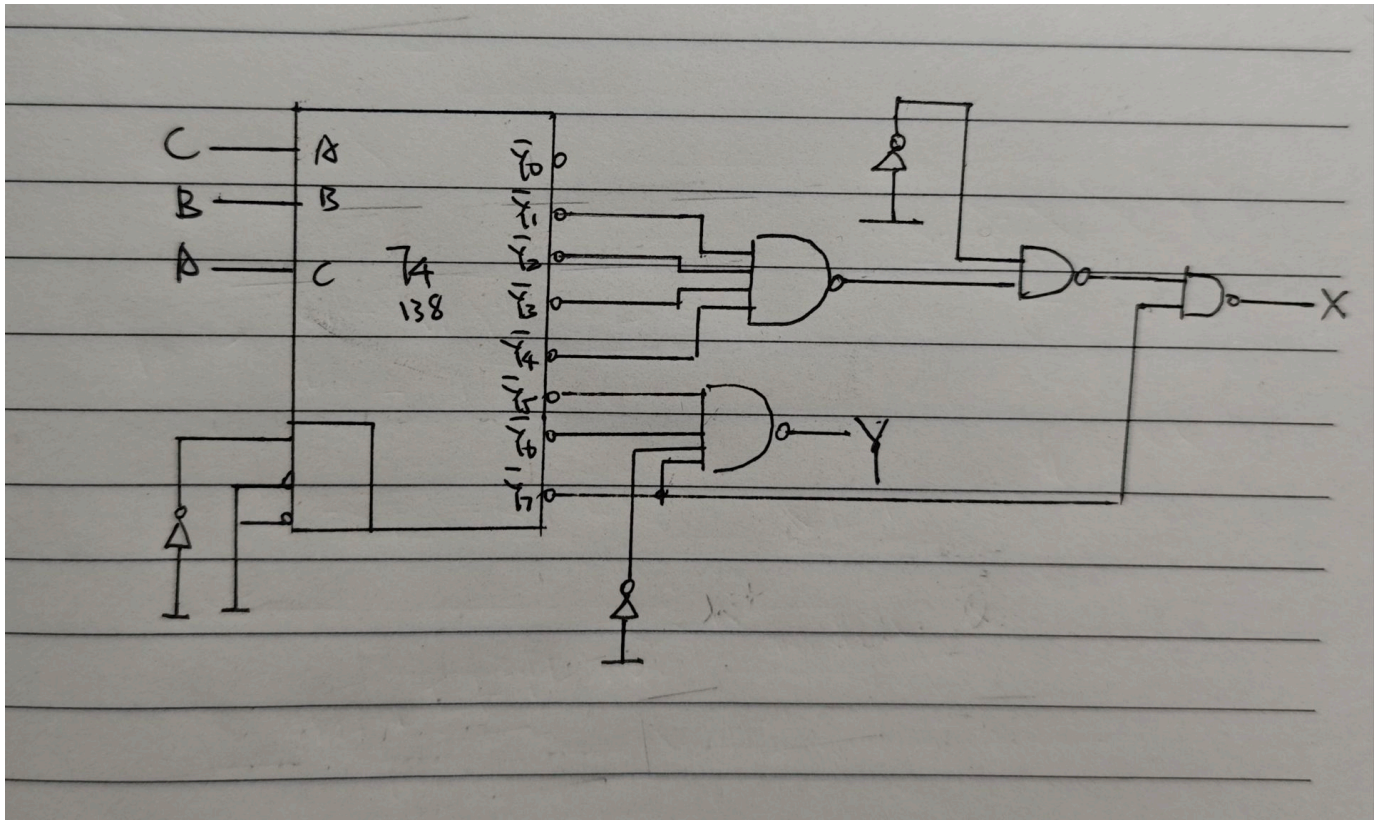
由真值表知：

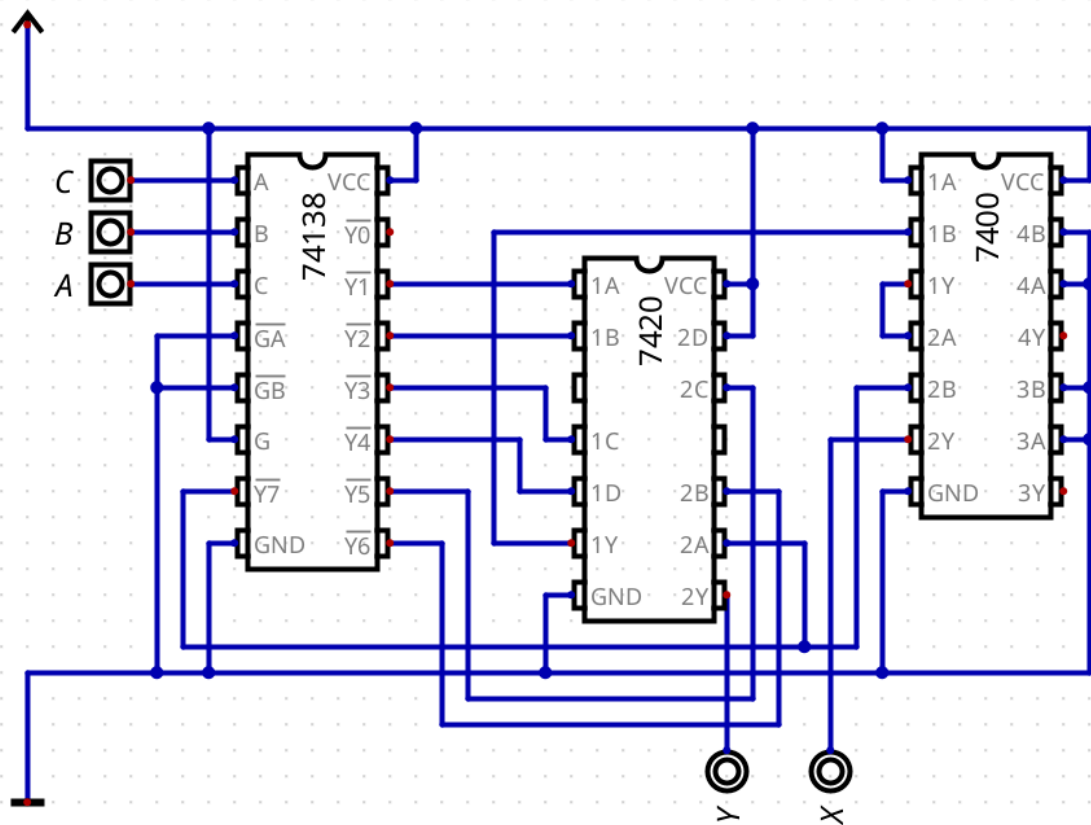
$$X = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_7}$$

$$Y = \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$$

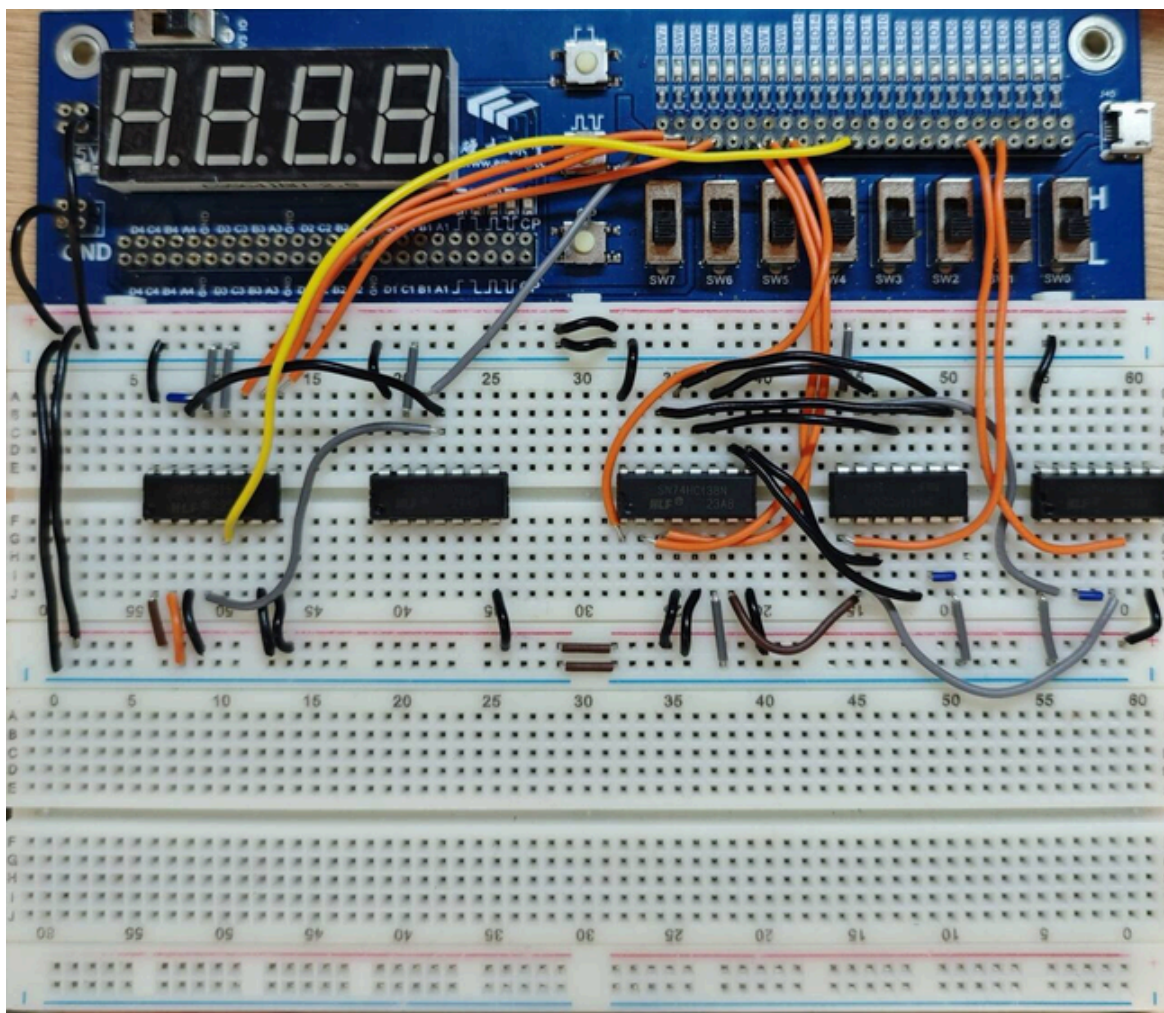
由于我们只有4输入与非门，设 $P = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_4}$ ，则 $X = \overline{P \cdot Y_7}$ 。

原理图





实物搭接图



左二元件为实验一，sw7 - sw4依次为D1 D0 R1 R0; 右三元件为实验二，sw2 - sw0分别为A B C